

AULA 01 - ENGENHARIA DE REQUISITOS

27/07/26

1. O que é um requisito?

Um requisito é uma *condição, necessidade ou capacidade que o sistema precisa possuir.*

Exemplos

- O sistema deve permitir o cadastro de clientes.
- O usuário deve conseguir redefinir sua senha.
- O sistema deve responder em até dois segundos.
- Apenas funcionários autorizados podem acessar os dados.

Em palavras simples

Requisito é algo que o sistema precisa fazer ou respeitar.

2. Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos é o conjunto de atividades utilizadas para:

- descobrir as necessidades dos usuários;
- entender o objetivo do sistema;
- analisar as informações coletadas;
- documentar os requisitos;
- verificar se os requisitos estão corretos;
- controlar alterações ao longo do projeto.

Ela também considera o contexto em que o sistema será utilizado.

Exemplo

Uma clínica pede:

“Queremos um sistema para organizar consultas.”

A Engenharia de Requisitos ajuda a descobrir:

- quem pode marcar consultas;

- quem pode cancelar;
- como os horários serão organizados;
- se o sistema enviará lembretes;
- quais dados precisam ser protegidos.

3. Análise de Requisitos

A Análise de Requisitos é uma parte da Engenharia de Requisitos.

Sua função é refinar as necessidades e restrições apresentadas pelo usuário, transformando ideias vagas em informações mais claras e precisas.

Exemplo

Pedido inicial:

“O sistema precisa ser rápido.”

Depois da análise:

“O sistema deve apresentar o resultado da busca em até dois segundos.”

Resumindo

Analisar requisitos é estudar, esclarecer e detalhar o que foi solicitado.

4. Diferença entre os conceitos

Conceito	Significado
Requisito	Uma necessidade, capacidade ou restrição do sistema
Análise de Requisitos	Processo de estudar e refinar as necessidades coletadas
Engenharia de Requisitos	Processo completo de descobrir, analisar, documentar, validar e gerenciar requisitos

Forma fácil de lembrar

Imagine a organização de uma festa:

- Engenharia de Requisitos: organizar toda a festa;
- Análise de Requisitos: analisar os pedidos dos convidados;
- Requisito: “precisa ter bolo de chocolate”.

5. Princípios que guiam o processo

Os princípios ajudam a equipe a desenvolver o sistema com mais organização, qualidade e comunicação.

5.1 Seja ágil

Ser ágil não significa fazer tudo correndo.

Significa:

- trabalhar em pequenas etapas;
- receber feedback frequentemente;
- corrigir problemas rapidamente;
- adaptar o projeto quando necessário.

Agilidade é entregar, avaliar e melhorar.

5.2 Foque na qualidade em cada etapa

A qualidade não deve ser verificada apenas quando o sistema estiver pronto.

Cada atividade precisa produzir um resultado de qualidade.

Exemplo

Se um requisito estiver confuso, ele deve ser corrigido antes de chegar à programação.

Um requisito mal escrito pode gerar:

- código errado;
- testes errados;
- atrasos;
- desperdício de dinheiro;

- um sistema diferente do esperado.

5.3 Esteja preparado para se adaptar

Projetos de software podem mudar.

As mudanças podem ocorrer porque:

- o cliente descobriu uma nova necessidade;
- uma lei foi alterada;
- uma tecnologia deixou de ser adequada;
- o orçamento ou prazo mudou;
- os usuários deram novos feedbacks.

O planejamento é importante, mas não deve impedir a adaptação.

5.4 Construa uma equipe eficaz

Processos e ferramentas são importantes, mas o principal são as pessoas.

Uma equipe eficaz:

- comunica-se bem;
- divide responsabilidades;
- coopera;
- resolve conflitos;
- organiza o próprio trabalho.

Uma boa tecnologia não salva uma equipe que não se comunica.

5.5 Estabeleça mecanismos de comunicação e coordenação

Muitos projetos falham porque informações são perdidas ou interpretadas de maneiras diferentes.

Por isso, a equipe deve utilizar mecanismos como:

- reuniões;
- registros das decisões;

- documentação;
- ferramentas de acompanhamento;
- validação com os stakeholders.

Stakeholders

Stakeholders são todas as pessoas ou organizações interessadas ou afetadas pelo sistema.

Exemplos:

- clientes;
- usuários;
- desenvolvedores;
- gestores;
- equipe jurídica;
- órgãos reguladores.

5.6 Gerencie as mudanças

Mudanças fazem parte do projeto, mas precisam ser controladas.

Uma solicitação de mudança deve ser:

1. registrada;
2. analisada;
3. avaliada;
4. aprovada ou rejeitada;
5. implementada;
6. acompanhada.

Exemplo

O cliente solicita uma nova função.

Antes de implementá-la, a equipe deve avaliar:

- o impacto no prazo;
- o custo;
- os riscos;
- as partes do sistema que serão alteradas;
- a prioridade da mudança.

5.7 Avalie os riscos

Um risco é um acontecimento incerto que pode prejudicar o projeto.

Exemplos

- atraso na entrega;
- falta de orçamento;
- saída de um integrante da equipe;
- requisitos mal compreendidos;
- falha de uma tecnologia;
- baixa participação do cliente.

A equipe deve criar um plano de contingência, isto é, decidir antecipadamente o que fará caso o risco aconteça.

5.8 Produza materiais que tenham valor

A equipe deve criar apenas documentos, modelos ou diagramas que realmente ajudem o projeto.

Um produto de trabalho pode ser:

- documento de requisitos;
- protótipo;
- diagrama;
- lista de prioridades;
- caso de uso;
- modelo de processo.

Não devemos criar documentos apenas por obrigação. Eles precisam ser úteis para alguém.

6. As sete fases da Engenharia de Requisitos

Segundo o conteúdo da aula, a Engenharia de Requisitos possui sete fases principais.

1. Concepção
2. Levantamento
3. Elaboração
4. Negociação
5. Especificação
6. Validação
7. Gerenciamento de Requisitos

Uma forma apresentada no slide para memorizar é:

COLEN ESVAGE

6.1 Concepção

É o momento em que uma necessidade de negócio é identificada.

A equipe começa a entender:

- qual problema existe;
- por que o sistema é necessário;
- quem está envolvido;
- quais são os objetivos iniciais.

Exemplo

Uma faculdade percebe que os alunos enfrentam filas para solicitar documentos.

Surge a ideia de criar um sistema digital.

Concepção = perceber que existe um problema ou oportunidade.

6.2 Levantamento

Também pode ser chamado de elicitação de requisitos.

É a fase de conversar com os usuários e stakeholders para descobrir suas necessidades.

Podem ser utilizadas técnicas como:

- entrevistas;

- questionários;
- observação;
- brainstorming;
- workshops;
- protótipos;
- casos de uso.

Nessa etapa também ocorre um primeiro estabelecimento de prioridades.

Levantamento = descobrir o que as pessoas precisam.

6.3 Elaboração

Na elaboração, as informações coletadas são detalhadas e refinadas.

A equipe cria cenários que representam como os usuários irão interagir com o sistema.

Exemplo de cenário

1. O aluno acessa o sistema.
2. Escolhe o documento desejado.
3. Confirma seus dados.
4. O sistema registra a solicitação.
5. O aluno recebe uma confirmação.

Elaboração = transformar ideias em cenários mais detalhados.

6.4 Negociação

Nem todos os requisitos poderão ser implementados imediatamente.

Também podem existir conflitos entre diferentes stakeholders.

Exemplo

- O cliente quer muitas funcionalidades.
- A equipe possui pouco tempo.
- O orçamento é limitado.

Durante a negociação, a equipe deve:

- discutir os conflitos;
- ordenar os requisitos;
- definir prioridades;
- alinhar expectativas;
- decidir o que será feito primeiro.

Negociação = decidir o que realmente será feito.

6.5 Especificação

É a fase de documentar os requisitos de forma clara e precisa.

A especificação pode utilizar:

- texto;
- diagramas;
- modelos;
- casos de uso;
- histórias de usuário;
- protótipos.

Exemplo ruim

“O sistema deve ser fácil.”

Exemplo melhor

“Um usuário deve conseguir concluir o cadastro em até três minutos.”

Especificação = registrar claramente o que foi decidido.

6.6 Validação

A validação verifica se os requisitos estão corretos e representam as necessidades reais dos usuários.

A equipe procura eliminar:

- ambiguidades;
- inconsistências;
- omissões;

- conflitos;
- erros.

Perguntas de validação

- O requisito está claro?
- Ele pode ser testado?
- Está completo?
- É possível implementá-lo?
- Ele representa o que o cliente realmente precisa?
- Ele contradiz algum outro requisito?

Validação = confirmar que estamos construindo a coisa certa.

6.7 Gerenciamento de Requisitos

O gerenciamento acompanha os requisitos durante todo o ciclo de vida do projeto.

Ele envolve:

- registrar requisitos;
- analisar alterações;
- controlar versões;
- acompanhar prioridades;
- manter a rastreabilidade;
- verificar o estado de cada requisito.

Rastreabilidade

Rastreabilidade é a capacidade de acompanhar um requisito desde sua origem até sua implementação e seus testes.

Exemplo

Um requisito pode estar relacionado a:

- uma necessidade do cliente;
- uma funcionalidade;
- uma parte do código;
- um caso de teste.

Gerenciamento = acompanhar os requisitos e suas mudanças durante o projeto.

7. Exemplo completo

Imagine que uma biblioteca deseja criar um aplicativo.

Concepção

A biblioteca identifica o problema:

Os usuários enfrentam filas para renovar livros.

Levantamento

A equipe entrevista bibliotecários e usuários.

Descobre que o sistema deve:

- permitir renovação;
- mostrar a data de devolução;
- avisar sobre atrasos;
- impedir renovação quando houver reserva.

Elaboração

A equipe descreve como o usuário fará a renovação.

Negociação

O envio de notificações por SMS é considerado caro.

A equipe decide começar apenas com notificações no aplicativo.

Especificação

É escrito o requisito:

“O sistema deve permitir a renovação de um livro, desde que ele não esteja atrasado ou reservado por outro usuário.”

Validação

Bibliotecários e usuários verificam se o requisito está correto.

Gerenciamento

Quando a biblioteca decidir adicionar notificações por e-mail, a mudança será registrada e analisada.